

week2

WAF

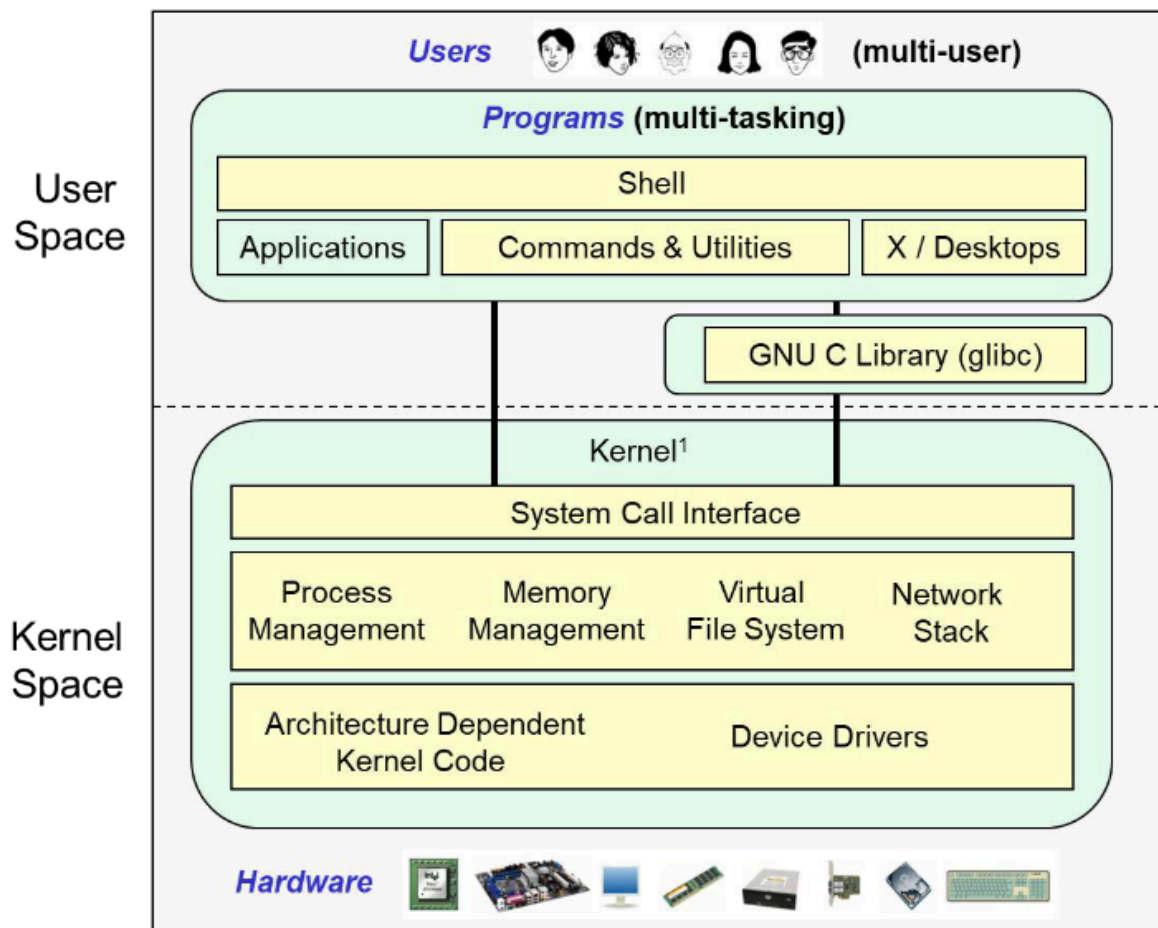
<https://rpai-lab.github.io/EE211-25Fall/assets/slides/lab/EE211-25Fall-Lab1.pdf>

—

UNIX System Structure



GNU/Linux Operating System Architecture



术语	本质	功能	举例/备注
CLI	交互方式（界面层）	提供纯文本命令输入环境	终端窗口、SSH连接
Terminal	物理/软件设备	运行Shell的容器（实现CLI）	GNOME Terminal、xterm、iTerm2
Shell	命令解释器（执行层）	解析用户命令，调用程序执行	Bash、Zsh、Fish、sh
Bash	Shell的一种实现	增强版Shell（支持脚本、历史命令等）	Linux默认Shell，文件扩展名.sh
GNU	自由软件项目	提供Shell依赖的基础工具（如coreutils）	ls, grep, sed等命令的源码
shell	Shell的简写（小写）	泛指命令行解释器	脚本首行#!/bin/sh表示兼容性模式

二、Bash命令

基础操作

- ↑/↓：查找历史命令
- ctrl+shift+c/ctrl+shift+v：复制/粘贴
- TAB 键自动补全，双击显示所有可能的补全选项
- [command] --help：查看可选项
- clear 或 ctrl+L：terminal清屏

终端emacs快捷键

- ctrl+b/f：光标前后移动
- ctrl+a/e：光标行首行末
- ctrl+d：终结当前终端
- ctrl+y：yank, 粘贴
- ctrl+k，alt+d：kill/delete，删除到行末
- alt+backspace：删除到行首
- ctrl+w: 剪贴选中区域内容
- ctrl+h：向前删除一个字母
- ctrl+p/n：上一行下一行，同上下箭头键

路径

1. 路径描述

- / 用于分割多级目录,如 /opt/ros/humble/。同时也代表根目录

- `~` 为用户组空间，等效于 `/home/z2q/`
- `*` 为通配符，匹配任意字符，如 `*.txt` 表示所有txt文件
- `.`：当前目录
- `..`：上级目录

2. `cd`：切换目录（ChangeDirectory）

- 功能：`cd 目录名` 跳转到目标目录。
 - `cd ~` 或直接 `cd`：回到个人主目录（如 `/home/你的用户名`）。
 - `cd ..`：返回上一级目录。
 - `cd -`：回到上一次所在目录（像“撤销”操作）。

3. `pwd`：打印当前目录位置（PrintWorkingDirectory）

- `print`绝对路径

文件管理

1. `ls`：查看目录内内容（List）

- 功能：列出当前文件夹里的文件/目录。
- 常用参数：
 - `ls -l`：详细信息（权限、大小、修改时间），简称 `ll`（很多系统会设置别名）。
 - `ls -a`：显示隐藏文件（Linux中以 `.` 开头的是隐藏文件，比如 `.bashrc`）

2. `mkdir` / `rm` / `rmdir`：创建/删除（Make/RemoveDirectory）

- `mkdir test`：创建名为“test”的文件夹
- `rm file.txt`：删除文件
- `rm -r test`：删除非空文件夹（`-r` 为recursive）
 - 赛博灯泡：`rm -rf *`（删除当前目录），`rm -rf /`（删除整个系统）
- `rmdir test`：删除空文件夹

3. `cp` / `mv`：复制（Copy）与移动（Move）

- `cp file1.txt file2.txt`：复制file1为file2（ctrl+c）
- `cp -r dir1 dir2`：复制整个文件夹（`-r` 递归选中子文件/文件夹）
- `mv file1.txt ./test/`：把file1移动到test文件夹（ctrl+x）
 - `mv oldname.txt newname.txt`：重命名文件。

4. `touch`：创建空文件

- 功能：`touch newfile.txt` 创建空文件，若文件已存在则更新修改时间

文件编辑

1. `cat/head/tail`：显示内容

- `cat file.txt`：终端内打印出文件的全部内容
- `head --lines=3 file.txt`：只打印文件前三行
- `tail --lines=3 file.txt`：只打印文件前三行

2. `grep`：文本搜索

- `cat file.txt | grep error`：在文件中搜索文本
- 常用参数：
 - `-i`：忽略大小写
 - `-r`：递归搜索
 - `-n`：显示行号

3. `find`：文件查找

- `find /home -name "*.txt"`：查找文件

4. `>` 和 `>>`：重定向

- `>`：覆盖写入，如 `echo "hello" > file.txt`
- `>>`：追加写入，如 `echo "world" >> file.txt`

5. `nano` / `vim`：文本编辑器

- `nano file.txt`，`ctrl+s`保存，`ctrl+x`退出
- `vim file.txt`

权限管理

1. `sudo`：超级用户权限

- 功能：以root权限执行命令
- 示例：`sudo apt update`

2. `chmod`：修改文件权限

- 功能：更改文件权限
- 数字模式：`chmod 755 file.sh`
- 符号模式：`chmod u+x file.sh`

3. `chown`：修改文件所有者

- 功能：更改文件所有者
- 示例：`sudo chown user:group file.txt`

进程管理

1. `ps` : 查看进程
 - `ps aux` : 显示当前进程
2. `kill` : 终止进程
 - `kill 1234` : 结束进程
 - `kill -9 1234` : 强制终止

网络连接

1. `ifconfig` : 查以太网设备状态
2. `nmcli` : 网络管理
 - `nmcli device wifi connect SUSTech-wifi-5G` : 指定连接wifi
3. `ssh` : 远程登录
 - `ssh user@host` : 连接到远程服务器
2. `scp` : 安全拷贝
 - `scp file.txt user@host:/path` : 将file.txt传输到远程主机path路径处
3. `ping` : 网络连通性测试
 - `ping baidu.com` : 测试网络连接

文件管理

1. `sudo apt list` : 列出所有可安装/已安装的软件包
2. `sudo apt install [package]` : 安装软件包
3. `sudo apt update` : 更新软件包索引
 - 从 `/etc/apt/sources.list` 配置的源下载最新包信息
4. `sudo apt upgrade` : 升级所有可升级的软件包
5. `sudo apt autoremove` : 清理旧版本
6. `sudo apt remove` : 卸载包(仍保留配置文件)
7. `sudo apt purge` : 彻底卸载